TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
KHOA KỸ THUẬT MÁY TÍNH
Mã đề số: 1

ĐỀ THI CUỐI HK 1 (2023-2024)
Môn thi: HỆ ĐIỀU HÀNH
Thời gian thi: 75 phút

(***Sinh viên không được sử dụng tài liệu. Làm bài trực tiếp trên đề***)

Chữ ký của Cán bộ coi thi	

STT …….	Họ và tên: …… MSSV: …… Phòng thi: ……	**ĐIỂM** Bằng số: …… Bằng chữ: ……

PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM (7.5đ) – 25 câu
Sinh viên chọn câu trả lời chính xác nhất và điền vào bảng trả lời sau:

Câu 1:	Câu 6:	Câu 11:	Câu 16:	Câu 21:
Câu 2:	Câu 7:	Câu 12:	Câu 17:	Câu 22:
Câu 3:	Câu 8:	Câu 13:	Câu 18:	Câu 23:
Câu 4:	Câu 9:	Câu 14:	Câu 19:	Câu 24:
Câu 5:	Câu 10:	Câu 15:	Câu 20:	Câu 25:

1. Trong các điều kiện để xảy ra deadlock, loại trừ tương hỗ là tình trạng như thế nào? (G1)
A. Một tiến trình đang giữ ít nhất một tài nguyên và đợi thêm tài nguyên do tiến trình khác giữ.
B. Tài nguyên không thể bị lấy lại mà chỉ có thể được trả lại từ tiến trình đang giữ tài nguyên đó khi nó muốn.
C. Ít nhất một tài nguyên được giữ theo chế độ không chia sẻ.
D. Một tiến trình luôn luôn bị lấy lại tài nguyên mỗi khi deadlock xảy ra.

Sử dụng các dữ liệu sau để trả lời câu hỏi 2, 3:
Giả sử một tiến trình được cấp 4 khung trang trong bộ nhớ vật lý và 7 trang trong bộ nhớ ảo. Tại thời điểm nạp tiến trình vào, 4 khung trang trên bộ nhớ vật lý này đang trống. Tiến trình truy xuất 7 trang (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) trong bộ nhớ ảo theo thứ tự như sau:

3 2 4 5 7 3 4 6 2 1 3 1 2 7 6 5

2. Tại thời điểm tiến trình truy xuất trang nhớ số 6 lần đầu tiên, trang nhớ nào sẽ được chọn làm trang hy sinh (victim page), nếu sử dụng giải thuật thay thế trang OPT? (G1)
A. 3 B. 4 C. 7 D. 5

3. Tại thời điểm tiến trình truy xuất trang nhớ số 1 lần đầu tiên, có tất cả bao nhiêu lỗi trang đã xảy ra (không tính lỗi trang xảy ra khi nạp trang nhớ số 1 vào), nếu sử dụng giải thuật thay thế trang FIFO? (G1)
A. 8 B. 5 C. 6 D. 7

21. Tập các trang nhớ được tham chiếu gần nhau được gọi là gì? (G2)
A. Locality. B. Working set. C. Thrashing. D. Page faults.

22. Một hệ thống có bộ nhớ chính được phân chia thành các phân vùng cố định theo thứ tự như sau: 1 (405 KB), 2 (260 KB), 3 (350 KB), 4 (240 KB), 5 (365 KB), 6 (340 KB). Biết con trỏ đang nằm ở vùng nhớ 3, vùng nhớ 3 đã được cấp phát, các vùng nhớ khác vẫn còn trống. Nếu sử dụng giải thuật first-fit, tiến trình P và Q có kích thước 230 KB và 335 KB (theo thứ tự) sẽ được cấp phát các vùng nhớ nào? (G1)
A. Tiến trình P được cấp phát vùng nhớ 1 (405 KB), tiến trình Q được cấp phát vùng nhớ 3 (350 KB).
B. Tiến trình P được cấp phát vùng nhớ 2 (260 KB), tiến trình Q được cấp phát vùng nhớ 5 (365 KB).
C. Tiến trình P được cấp phát vùng nhớ 4 (240 KB), tiến trình Q được cấp phát vùng nhớ 6 (340 KB).
D. Tiến trình P được cấp phát vùng nhớ 1 (405 KB), tiến trình Q được cấp phát vùng nhớ 5 (365 KB).

23. Chọn phát biểu SAI về đồ thị wait-for? (G1)
A. Các đỉnh trong đồ thị wait-for là các tiến trình.
B. Giải thuật phát hiện chu trình trong đồ thị wait-for có thời gian chạy là $O(n^3)$, với n là số đỉnh của đồ thị.
C. Nếu đồ thị wait-for có chu trình thì tồn tại deadlock.
D. Cạnh trong đồ thị wait-for có hướng từ đỉnh P_i sang P_j nếu tiến trình P_i chờ tài nguyên từ tiến trình P_j.

24. Chọn phát biểu **ĐÚNG** về bài toán đồng bộ các triết gia ăn tối (Dining-Philosopher)? (G1)
A. Nếu chỉ cho phép tối đa 4 triết gia ngồi vào bàn thì có thể tránh được cả deadlock và starvation.
B. Không có giải pháp nào có thể tránh được deadlock.
C. Nếu chỉ cho phép triết gia cầm đũa khi cả 2 chiếc đũa đã sẵn sàng thì có thể tránh được deadlock nhưng starvation vẫn có thể xảy ra.
D. Nếu sử dụng giải pháp bất đối xứng (triết gia ngồi vị trí lẻ cầm đũa bên trái trước, rồi sau đó cầm đũa bên phải; trong khi triết gia ngồi vị trí chẵn cầm đũa bên phải trước, rồi sau đó cầm đũa bên trái) thì có thể tránh được starvation nhưng không tránh được deadlock.

25. Chọn phát biểu **ĐÚNG** về semaphore? (G1)
A. Giá trị của semaphore S, nếu là số dương, thể hiện số lượng tiến trình/tiểu trình đang đợi trên S.
B. Khi sử dụng semaphore, thứ tự của các lệnh wait() và signal() hay giá trị khởi tạo của semaphore có thể ảnh hưởng đến tính đúng đắn hay hiệu suất của chương trình.
C. Bản chất của semaphore là một biến số thực.
D. Khi cài đặt semaphore, đoạn mã định nghĩa các lệnh wait() và signal() không phải là vùng tranh chấp.

PHẦN 2. TỰ LUẬN (2.5đ) – (G1)

1 (1đ). Xét một hệ thống máy tính có 5 tiến trình: P1, P2, P3, P4, P5 và 4 loại tài nguyên: R1, R2, R3, R4. Tại thời điểm t0, trạng thái của hệ thống như sau:

Tiến trình	Allocation				Max			
	R1	R2	R3	R4	R1	R2	R3	R4
P1	2	2	1	3	2	7	4	3
P2	1	1	2	1	7	2	4	2
P3	2	5	4	1	8	6	5	7
P4	2	1	2	2	3	2	2	4
P5	0	1	2	4	1	5	7	4

Available			
R1	R2	R3	R4
2	4	2	3

Nếu tiến trình P5 yêu cầu thêm tài nguyên (1, 3, 2, 0), hệ thống có đáp ứng không? Giải thích tại sao?

2 (1đ). Một không gian địa chỉ ảo có 128 trang, mỗi trang có kích thước 4096 byte được ánh xạ vào bộ nhớ vật lý có 64 khung trang.

a. Có tất cả bao nhiêu địa chỉ ảo trong không gian này?

b. Mỗi mục (entry) trong bảng phân trang cần ít nhất bao nhiêu bit, nếu mỗi mục cần thêm một bit để biểu diễn trang hợp lệ hay bất hợp lệ?

3 (0.5đ). Khi sử dụng cơ chế phân trang, tình trạng phân mảnh ngoại có xuất hiện không? Giải thích tại sao?

Sinh viên làm bài tự luận vào phần **bên dưới**:

Hết.

Đây là phần đánh giá chuẩn đầu ra của đề thi theo đề cương chi tiết môn học (CĐRMH) (sinh viên không cần quan tâm mục này trong quá trình làm bài).

Bảng chuẩn đầu ra môn học

CĐRMH	Mô tả
G1	Nắm vững kiến thức nền tảng về lĩnh vực CNTT
G2	Trình bày và thảo luận được các vấn đề liên quan đến Hệ điều hành bằng ngoại n

Duyệt đề của Khoa/Bộ Môn

Giảng viên ra đề